



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN NÂNG CAO

Đề thi số:
....Thử...

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	90 phút	Lớp:	

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Tạo project có tên theo định dạng:

<tên + chữ cái đầu của họ + chữ cái đầu của tên đệm > _MSSV

Sau khi làm bài xong sinh viên nén bài của mình thành 1 file có tên:

<tên + chữ cái đầu của họ + chữ cái đầu của tên đệm > _MSSV.rar/zip

Ví dụ: duongnh_123.rar hoặc duongnh_123.zip

rồi tự copy bài lên thư mục nộp bài đã cho.

2. Lưu ý: Sinh viên ghi sai tên định dạng file, **GIÀN LẶN** trong **thi cử** như: “**Trao đổi bài, COPY BÀI CỦA NHAU...**” sẽ nhận **điểm 0**.

Đề bài:

Sinh viên Thực hiện các yêu cầu cụ thể sau:

1. Cho mảng A:

$$A = \{1, 4, 6, 8, 10, 11, 5, 7, 2, 20, 15\}.$$

- Cài đặt mảng A vào ứng dụng. Sau đó đọc lần lượt các phần tử của A và xây dựng cây T sao cho cây T cân bằng và **hiển thị ra cây T**.
- Tìm kiếm trên cây T 1 node có giá trị là x (nhập vào từ bàn phím). Sau khi tìm kiếm đưa kết quả ra màn hình.

2. Cho Ma trận $B = \{7, 23, 5, 1, 3, 5, 8, 3, 65, 4, 65, 7, 2\}$. Sắp xếp lại ma trận B theo thứ tự tăng/giảm dần.

3. Cho đồ thị sau:

(Đồ thị sẽ cho sau)

- Cài đặt cố định đồ thị trên vào máy tính (các node đã được cho sẵn theo đồ thị, không code phần nhập cây từ bàn phím.)
- Tìm đường đi tính từ 1 node đến 1 node khác trên đồ thị. Sau đó in kết quả các đoạn đường tìm được ra màn hình.

4. Câu kiểm điểm giới rới vào hàm băm và bảng băm sẽ cho cụ thể trong đề thi./.

~ HẾT ~

Ghi chú:

- Code bằng ngôn ngữ C++.
- **Các dữ liệu đầu vào đã cho sẵn có thể fix trong code, không code chức năng nhập dữ liệu đầu vào từ bàn phím nếu không yêu cầu.**
- Chấp hết mọi loại tài liệu.
- Ghi tên, mssv, lớp quản lý vào đề thi, nộp lại đề thi sau khi thi. **Không ghi đầy đủ thông tin vào đề thi trừ 25% điểm. Không nộp lại đề thi trừ 50% điểm.**

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hải Dương